Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP)
Disciplina: Lógica Computacional
Professor: Daniel da Silva Souza
Semestre: 2024/1

Avaliação - Técnicas de Prova

1. Utilizando as técnicas de prova aprendidas em sala, desenvolva uma prova para para verificar se as seguintes afirmações a seguir são verdadeiras, ou não.

   a) A soma de três números inteiros consecutivos não é divisível por 3.

   b) Se $a|b$ e $b|c$, então $a|c$, para quaisquer a, b e $c \in \mathbb{N}^+$.

2. Suponha A, B e C conjuntos quaisquer. Prove com uso de conectivos lógicos os seguintes ítens:

   a) $A \cap (A \subseteq B) = A \cap B$

   b) $\overline{B \cup \overline{B}} = \varnothing$

   c) $\{\overline{A} \subseteq B,\ A \subseteq C,\ \overline{B}\} \vdash C$

3. Seja A = {a, b, c, d} um conjunto, para cada uma das endorelações $\subseteq$ A $\times$ A listadas a seguir, determine se são ou não são reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica e transitiva.

Julgue S para Sim e N para Não.

	a)	**b)**	**c)**	**d)**
Reflexiva				
Irreflexiva				
Simétrica				
Assimétrica				
Antissimétrica				
Transitiva				

   a) **(0,5)** R = {(a, a),(b, b), (c, c), (d, d)}

   b) **(0,5)** S = {(a, b),(b, a),(c, c)}

   c) **(0,5)** T = {}

   d) **(0,5)** U = {(a, c),(c, a),(c, b), (b, d)}

4. Seja $A = \{x, y, z\}$ e $B = \{a, b, c\}$ conjuntos, $R = \{(x, c), (y, b), (x, a)\}$ uma relação. Resolva os itens a seguir:

Marque um (X) nas alternatiavs corretas.

   a) R é ( ) Funcional, ( ) Total, ( ) Injetora, ( ) Sobrejetora.

   b) R é uma função? Justifique sua resposta. ( ) Certo, ( ) Errado.
   Justificativa:

---

   c) R^{-1} é ( ) Funcional, ( ) Total, ( ) Injetora, ( ) Sobrejetora

   d) R^{-1} é uma função? Justifique sua resposta. ( ) Certo, ( ) Errado.
   Justificativa:

---

5. Prove por indução que, para qualquer $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{i=0}^{n} 2^i = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

6. Escreva uma definição recursiva para o seguinte somatório:

$$\sum_{i=1}^{n} i^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + \cdots + n^2$$

1. a)

Hipótese

$n + (n + 1) + (n + 2)$

$3n + 3$

$3\underbrace{(n + 1)}$

3K é divisível por

3 K

Tese

$\Longrightarrow$ Não é divisível por 3

$\neg\left(\frac{x}{3} = K\right)$ (divisão inteira)

$\neg(x = 3K)$

$x \neq 3K$

$x \neq 3K$

$\boxed{\therefore \text{ A afirmação é falsa}}$

1. B)

$\overbrace{a|b \wedge b|c}^{H} \Longrightarrow \overbrace{a|c}^{T}$

$\frac{b}{a} = K$ $\quad$ $\frac{c}{b} = K'$

$\frac{b}{a} = K(V)$ $\quad$ $\frac{c}{b} = K'$

$\frac{b}{\cancel{a}} = K\cancel{a}$

$\boxed{b = Ka}$

$\frac{c}{Ka} = K'K$

$\frac{c}{a} = \boxed{K'K}$

$\frac{c}{a} = K'' \Longrightarrow$ $\boxed{\therefore \text{ A afirmação é Verdadeira}}$